

שיעור ראשון

פרקים 1-2.4: מבוא מתמטי ופונקציות

מבוא

בשיעור זה נרענן את ידיעותינו המתמטיות, תוך דגש על נושאים שנעשה בהם שימוש רב במהלך הקורס. כמו כן נכיר סוג חדש של פונקציות: פונקציות הטלאה.

ערך מוחלט

- הערך המוחלט של מספר x מסומן $|x|$. **ראו ביחידות הלימוד עמ' 20-16.**
- הגדרה אלגברית: זהו המספר בביטול הסימן. כלומר עבור x חיובי $|x| = x$ ועבור x שלילי $|x| = -x$ (כיוון שמינוס של מינוס זה פלוס)
- הגדרה גיאומטרית – מרחק מראשית הצירים. ועבור 2 מספרים x, y הביטוי $|x - y|$ מבטא את המרחק בין x ל- y .

תרגיל 1

רשום את הקטע הפתוח $(-3, 5)$ בעזרת ביטוי מהצורה $\{x : |x - a| < b\}$

פתרון 1

ראשית נתקלנו בתרגיל ב- 2 סימונים חדשים, כל אחד מהם דרך לייצג קבוצת מספרים: סימון של קטע פתוח, וכן סימוני קבוצות כלליות ע"י תנאי – **ראו ביחידות הלימוד עמ' 10-9.**

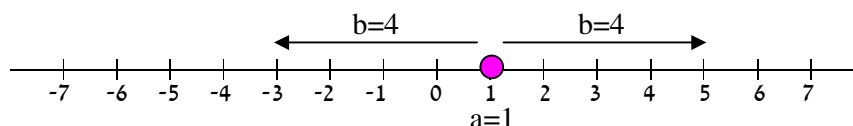
כשבידינו הסימונים החדשים נוכל לרשום, לדוגמה, את קבוצת המספרים בין 1 ל- 2 (לא כולל הקצוות) כ- $(1, 2)$, או כ- $\{x : 1 < x < 2\}$.

כעת לתרגיל. בדיוק כפי שהגדרנו ערך מוחלט באופן אלגברי וגיאומטרי, גם את התרגיל הזה אפשר לפתור בכל אחת מהגישות.

פתרון גיאומטרי

הקבוצה $\{x : |x - a| < b\}$ היא קבוצת כל המספרים המקיימים את התנאי $|x - a| < b$. אם נתרגם את תנאי זה באופן מילולי, הרי ש- $|x - a|$ משמעו "המרחק בין x ל- a " ולפיכך הקבוצה היא קבוצת כל המספרים שהמרחק שלהם מ- a קטן מ- b .

כתוצאה מתיאור זה, האבחנה הראשונה שלנו תהיה, כי על מנת שקבוצה זו תתאר את הקטע הפתוח $(-3, 5)$ הנקודה a חייבת להיות במרכז הקטע, שכן קבוצת כל המספרים שהמרחק שלהם מ- a קטן מערך מסוים חייבת להיות **קטע סימטרי סביב הנקודה a** . הרי אם נקודה נמצאת בקבוצה שלנו, למשל במרחק מסוים מימין לנקודה a , הרי גם הנקודה הנמצאת במרחק זהה משמאל לנקודה a שייכת אף היא לקבוצה (שכן מרחקה מהנקודה a הוא אותו מרחק).



לפיכך מתחייב כי $a=1$. כעת על מנת למצוא את b נחשב מהו המרחק (המשותף) של הקצה הימני והשמאלי של הקטע מהנקודה a , ונקבל $b=4$, ואכן הקטע הפתוח $(-3,5)$ הוא קבוצת כל המספרים שמרחקם מהנקודה 1 קטן מ-4, ובחזרה לרישום בכתב קבוצות $\{x: |x-1| < 4\}$.

פתרון אלגברי

ראשית נכיר שקילות נחמדה המאפשרת לנו לייצג תנאי מהצורה $|X| < Y$ ע"י אי שוויונים ללא שימוש בערך מוחלט. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על התנאי $|x| < 7$, היינו ערך מוחלט של x קטן מ-7, קל להיווכח שה- x ים שמקיימים תנאי זה הם כל ה- x ים בין -7 ל-7. ובאופן כללי:

$$|X| < Y \Leftrightarrow -Y < X < Y$$

כשבמקום Y, X יכול להיות כל ביטוי.
במקרה שלנו לפיכך את התנאי $|x-a| < b$ נוכל להציג כ- $-b < x-a < b$.
נוסיף a לשלושת אגפי אי השוויון ונקבל כי התנאי שקול ל- $a-b < x < a+b$.
אנו רוצים שתנאי זה יתאר את הקטע הפתוח $(-3,5)$ כלומר שיהיה שקול לתנאי $-3 < x < 5$.
לפיכך, אם נמצא a, b כך ש- $a+b=5$; $a-b=-3$ הרי סיימנו!
כל מה שנותר זה לפתור את צמד המשוואות ולגלות כי מתקבלת תשובה זהה לפתרון הקודם.



תרגילון: האם ניתן לייצג את הקטע $(-3,5)$ בעזרת ביטוי מהצורה $\{x: |x-a| < b\}$? נמקו.

תרגיל 2

פתור: $11 \cdot |3x-1| = 3x+59$ ■

לפני שנפתור ננצל את הזדמנות להיזכר במושגים: פונקציה לינארית, ישר ושיפוע. **ראו ביחידות הלימוד עמ' 35-43.**
האלמנט שמקשה על פתרון המשוואה הוא הערך המוחלט כמובן, וכעת נלמד טכניקה קלאסית כיצד להתגבר עליו – **חלוקה לתחומים**.

כשחושבים על זה, ערך מוחלט לא יודע לעשות יותר מדי. אם הביטוי שבתוך הערך המוחלט חיובי – הערך המוחלט לא משפיע עליו, ואם הוא שלילי – הוא הופך לו את הסימן. הבעיה היא שבתוך הערך המוחלט יש לנו ביטוי התלוי במשתנה x , כלומר אנחנו לא יודעים מראש אם הוא חיובי או שלילי.

נדגים כיצד עוקפים זאת על ידי חלוקה לתחומים. שימו לב לניסוח המדויק של התשובה – הוא עדין וחשוב.

פתרון 2

נפתור $11 \cdot |3x-1| = 3x+59$ (*)

מקרה 1: נבחן תחילה את המקרה בו מה שיש בתוך הערך המוחלט חיובי (או אפס), כלומר $3x-1 \geq 0$, כלומר $x \geq 1/3$.
תחת הנחה זו המשוואה (*) שקולה למשוואה $11 \cdot (3x-1) = 3x+59$. זוהי משוואה לינארית פשוטה בנעלם אחד, שפתרונה $x = 7/3$.
כיוון שהפתרון שקיבלנו $x = 7/3$ מקיים את ההנחה $x \geq 1/3$ הרי הוא פתרון של המשוואה המקורית.

מקרה 2: נבחן את המקרה בו מה שיש בתוך הערך המוחלט שלילי, כלומר $3x - 1 < 0$, כלומר $x < 1/3$.

תחת הנחה זו המשוואה (*) שקולה למשוואה $11 - (3x - 1) = 3x + 59$ (שכן הערך המוחלט הופך את הסימן) שפתרונה $x = -4/3$.

כיוון שהפתרון שקיבלנו $x = -4/3$ מקיים את ההנחה $x < 1/3$ הרי הוא פתרון של המשוואה המקורית.



באופן כללי הטכניקה של חלוקה לתחומים אומרת כך: נחלק את העולם שלנו ל-2 מקרים. תחילה נניח כי הביטוי בתוך הערך המוחלט חיובי. **תחת הנחה זו** נפתור את התרגיל ונקבל פתרון. נזכור כי הפתרון המתקבל הוא פתרון בערבון מוגבל – שכדי למצוא אותו היינו צריכים להניח הנחה. לפיכך **עלינו לבדוק** האם כל פתרון נמצא "בתחום החוקי" ורק אז הוא מהווה פתרון של המשוואה המקורית.

וגם אם זה עדיין לא ברור לגמרי – אל דאגה – ניתקל בזה ונתרגל את זה עוד הרבה בהמשך.

★ אתגר

אנחנו יכולים לסבך לעצמנו עוד קצת את החיים ולהסתכל על משוואות כגון $|3x - 1| = 5x + 2$. הסיבוך כאן גדל, שכן **לכאורה** במשוואה שכזו אנו עשויים להתעסק ב-4 "עולמות" שונים ולקבל עד 4 פתרונות שונים:

- הערך המוחלט הראשון חיובי והשני חיובי
- הערך המוחלט הראשון חיובי והשני שלילי
- הערך המוחלט הראשון שלילי והשני חיובי
- הערך המוחלט הראשון שלילי והשני שלילי

ומדוע לכאורה? אז זה התרגיל – תנו הסבר משכנע מדוע בכל משוואה מהצורה $|ax + b| = |cx + d|$

- (א) מספר התחומים השונים שנבדוק הוא לכל היותר 3
- (ב) מספר הפתרונות השונים שנקבל הוא לכל היותר 2



אי שיוויונים

תרגיל 3

$$\text{פתור - } \frac{1-x}{1+x} < -2$$

פתרון 3

ראשית נשים לב כי הביטוי $1+x$ מופיע במכנה, ומיד נוציא את $x = -1$ מתחום ההגדרה של הבעיה. הפעולה המתבקשת הראשונה היא לכפול ב- $1+x$, אך עלינו לפעול כאן במשנה זהירות! בפתרון אי שיוויונים יש כמה מלכודות שצריך להיזהר מהם, והמרכזית שבהן:

כפל שני אגפי אי שיוויון במספר שלילי הופכת את סימן אי השיוויון.

קעת כשאנו באים להכפיל ב- $1+x$ איננו יודעים אם הוא מייצג ביטוי חיובי או שלילי. הבעיה נשמעת מוכרת? גם פתרונה יהיה באותה הדרך – חלוקה לתחומים.

מקרה 1: נניח כי $1+x > 0$, כלומר $x > -1$. נכפיל את שני אגפי אי השיוויון ב- $1+x$, כיוון שזהו ביטוי חיובי סימן אי השיוויון נשמר ונקבל כי אי השיוויון שקול ל-

$$1 - x < -2(1 + x)$$

$$x < -3$$

קיבלנו כי **תחת ההנחה** $x > -1$ ה- **איים שפותרים את אי השוויון הם אלה המקיימים** $x < -3$. לפיכך הפתרונות הרלוונטים ממקרה זה למשוואה המקורית הם **החיתוך** של התחום שבו אנו בודקים עם תחום הפתרון שקיבלנו – במקרה זה החיתוך הוא ריק – כלומר אין $x > -1$ שמקיים את אי השוויון.

מקרה 2: נניח כי $1 + x < 0$, כלומר $x < -1$. נכפיל ב- $1 + x$, כיוון שזהו ביטוי שלילי סימן אי השוויון יתהפך ונקבל כי אי השוויון שקול ל-

$$1 - x > -2(1 + x)$$

$$x > -3$$

כלומר בתחום $x < -1$ פתרון אי השוויון הוא $x > -3$, לפיכך הפתרונות הרלוונטים ממקרה זה למשוואה המקורית הוא החיתוך – היינו התחום $-3 < x < -1$. כיוון שלא היו פתרונות רלוונטים מהמקרה הראשון שבחנו, זוהי גם התשובה הסופית. ■

לעוד דוגמאות לפתרון אי שיוויונים **ראו ביחידות הלימוד עמ' 10-13.**

משוואה ריבועית, ועוד על ערך מוחלט

תרגיל 4

(א) שרטט את $f(x) = |x^2 - 2x - 3|$.

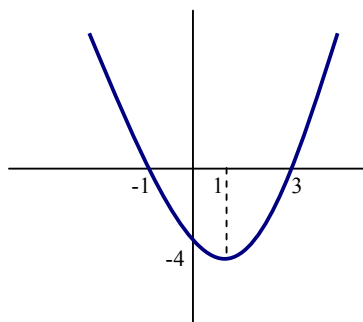
(ב) מצא k עבורו למשוואה $f(x) = k$ יש בדיוק 3 שורשים.

פתרון 4

סעיף א'

ניזכר בחקירת פונקציה ריבועית – מתוך **יחידות הלימוד עמ' 54-57**. בסעיף הראשון אנו צריכים לצייר גרף של פונקציה ריבועית הנמצאת בערך מוחלט. לא ברור עדיין כיצד נראה גרף זה – נתמודד עם זה בשני שלבים. נצייר את גרף הפונקציה הריבועית תוך התעלמות מהערך המוחלט (פתרון ב"שיטת ההדחקה", אם תרצו), לאחר מכן נראה כיצד משפיע הערך המוחלט על הגרף.

נצייר תחילה את $\hat{f}(x) = x^2 - 2x - 3$ (ללא ערך מוחלט). בטכניקות הרגילות של חקירת פונקציה ריבועית נגלה כי נקודות החיתוך עם ציר x נמצאות ב- $x_1 = -1$; $x_2 = 3$, קודקוד הפרבולה נמצא בינהן בנקודה $x = 1$, וע"י הצבת הנקודה $x = 1$ במשוואת הפרבולה נקבל כי גובה הקודקוד הוא ב- $\hat{f}(1) = -4$. נחבר את כל הנקודות בסמיילי אחד גדול ונקבל את הגרף הבא:



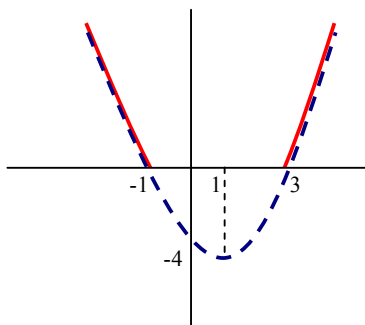
ציירנו את הגרף של הפונקציה $\hat{f}(x)$ ללא הערך המוחלט, כעת כיצד משתנה הפונקציה אחרי שאנו מפעילים ערך מוחלט? כיצד נראית $|f(x)| = \hat{f}(x)$?

ובכן, ע"פ הגדרת הערך המוחלט, במקומות בהם תוצאת הפונקציה $\hat{f}(x)$ הייתה חיובית, הרי $f(x) = \hat{f}(x) = |\hat{f}(x)|$, כלומר הפונקציות $f(x)$ ו $\hat{f}(x)$ נותנות את אותה תוצאה לכל x כזה.

נתרגם את המשפט האחרון במונחי גרף הפונקציה. קחו קצת זמן וודאו שאתם מבינים את ה"תרגום" הזה:

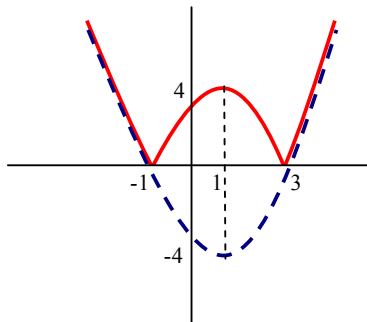
"במקומות בהם תוצאת הפונקציה $\hat{f}(x)$ = "במקומות בהם גרף הפונקציה $\hat{f}(x)$ נמצא הייתה חיובית" מעל ציר x .
 " הפונקציות $f(x)$ ו $\hat{f}(x)$ נותנות את אותה = "הגרפים של $f(x)$ ו $\hat{f}(x)$ מתלכדים".
 תוצאה"

נוכל לפיכך לצייר חלק מהפונ' f כבר כך באדום:



ומה לגבי שאר המקומות? במקומות בהם תוצאת הפונקציה $\hat{f}(x)$ שלילית, הרי $f(x) = |\hat{f}(x)| = -\hat{f}(x)$. כלומר ערך הפונ' f יהיה מינוס של $\hat{f}(x)$. למשל קודקוד הפרבולה $\hat{f}(x)$ שנמצא בגובה (-4), בגרף של f יהיה בגובה 4. מבחינה גרפית, כל נקודה שנמצאת מתחת לציר x , תימצא ב"נקודה המקבילה" מעל ציר x (במרחק שווה מהציר) – בדיוק כמו מראה.

ציירו זאת למספר נקודות והשתכנעו כי ההשפעה הגרפית של זה היא שגרף הפונ' $f(x)$ יהיה **שיקוף בציר x** של גרף $\hat{f}(x)$ (כלומר תמונת ראי של הגרף, כשציר x הוא המראה), ובכך נשלים את מלאכת האיור:

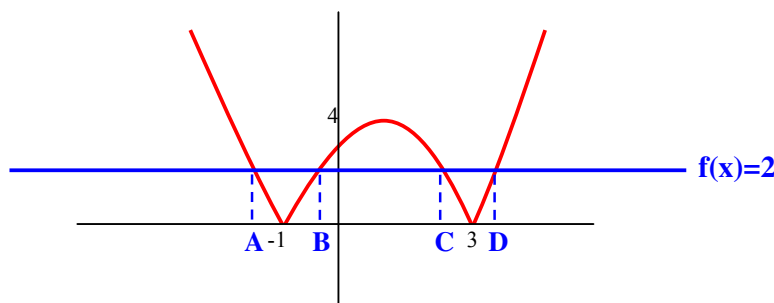


בלי לשים לב הסקנו טכניקה כללית לציור גרף של פונ' המכילה ערך מוחלט: נצייר את הפונ' ללא הערך המוחלט, באיזורים בהם הגרף נמצא מעל ציר x לא ניגע, ואת האיזורים בהם הגרף מתחת לציר x נשקף על הציר.

סעיף ב'

פתרון אלגברי של הסעיף הזה עשוי להיות מייגע, אך הפתרון הוא מיידי ברגע שפתרנו את א' וציירנו את גרף הפונקציה - ברגע שנבין כיצד בא לידי ביטוי גרפי מספר הפתרונות למשוואה $f(x) = k$.

לגבי מקרה פרטי אנו יודעים כבר את התשובה - הרי אנו יודעים שכשאנו פותרים $f(x) = 0$ אנו מקבלים את נקודות החיתוך עם ציר x . באופן דומה, מיהן הנקודות שהם הפתרונות של $f(x) = 2$? - אלה הם הנקודות בגרף, אשר גובה גרף הפונקציה בהן הוא בדיוק 2. כך שאם "נתמקם" בגובה 2 בציר y , ונסתכל הרחק ימינה ושמאלה כל הנקודות בגרף שנמצאות בגובה שלנו בדיוק - אלה הם הפתרונות של המשוואה $f(x) = 2$. **מספר הפתרונות לפיכך יהיה מספר הנקודות השונות בהן קו אופקי בגובה 2 חותך את גרף הפונקציה** - כל נקודת חיתוך כזו היא נקודה בה ערך הפונ' (=גובה הגרף שלה) שווה ל- 2 (=גובה הקו שציירנו). כך למשל מהאיור מטה נסיק כי ל- $f(x) = 2$ יש 4 פתרונות (שסימנו ב-A-D)



אחרי התובנות לעיל קל לראות מהגרף, שה- k הנחיד עבורו יהיו בדיוק 3 פתרונות למשוואה $f(x)=k$ הוא...

■

פונקציות הטלאה

עד היום "פונקציה" היתה עבורינו בדרך כלל איזה נוסחה מסוימת, אבל בעצם פונקציה היא כל התאמה חד ערכית של מספרים. **ראו ביחידות הלימוד עמ' 65-73.**

סוג מיוחד של פונקציות שנעסוק בהן הן פונקציות הטלאה - פונקציות המוגדרות ע"י נוסחאות שונות בתחומים שונים לדוג':

$$g(x) = \begin{cases} -3x & x \geq -1 \\ x+1 & x < -1 \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} 3x-1 & x \geq 1 \\ 2-x & x < 1 \end{cases}$$

עבור $x \geq 1$, $f(x)$ מוגדרת ע"י הנוסחה $3x-1$, ואילו עבור $x < -1$, ע"י הנוסחה $2-x$. כדי לחשב את ערך הפונ' עבור x מסוים, נבדוק תחילה לאיזה **טלאי** הוא שייך, ונשתמש בנוסחה הרלוונטית לטלאי זה. כך למשל $f(2) = 3 \cdot 2 - 1 = 5$, $f(0) = 2 - 0 = 2$. זוהי פונקציה לכל דבר שכן לכל מספר אנו מסוגלים לחשב אותה ולקבל תוצאה חד משמעית.

תרגיל 5

(א) צייר את f, g

(ב) מצא נוסחה ל- $f+g$ וצייר.

פתרון 5

סעיף א'

לא נפרט את פתרון סעיף זה. צריך פשוט לצייר את גרף הפונ' הרלוונטית בכל אחד מהטלאים. כמו כן ישנם כללים מיוחדים לציור כדי לדעת מה קורה בנקודת ההטלאה עצמה. **ראו ביחידות הלימוד עמ' 84-92.**

סעיף ב'

זהו כבר סעיף יותר מעניין. ראשית נבהיר לעצמנו מה הכוונה בסכום של פונקציות $f+g$? ובכן, הכוונה היא לפונקציה חדשה, אשר התוצאה שהיא נותנת לכל x , היא סכום התוצאות של f ושל g עבור אותו x , ובמתמטית:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

באותו אופן ניתן לדבר על חיסור, כפל וחילוק של פונקציות – **ראו ביחידות הלימוד עמ' 76-77.**

אם שתי הפונקציות היו נתונות ע"י נוסחה פשוטה, נגיד $f(x) = x^2$; $g(x) = x + 1$; הרי סכום הפונקציות הוא כמו סכום הנוסחאות: $(f + g)(x) = x^2 + x + 1$. במקרה שלנו אנו מעוניינים לסכום פונקציות הטלאה – שאין להן אותם טלאים – מה שמוסיף מעט לסיבוך.

לפני שנפנה לפתרון נראה **דוגמה למקרה פשוט יותר**: אם לפונקציות היו את אותם טלאים, למשל

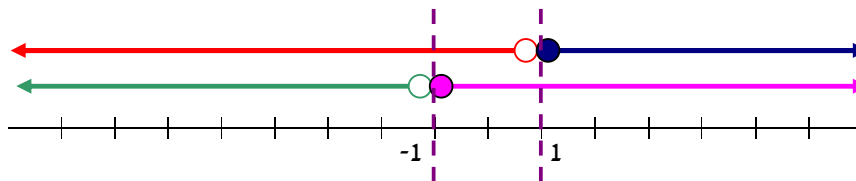
$$p(x) = \begin{cases} 1-x & x \geq 0 \\ x+1 & x < 0 \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} 3x & x \geq 0 \\ 2x & x < 0 \end{cases}$$

אזי עבור כל $x \geq 0$, התוצאה של הפעלת h תמיד זהה לחישוב הנוסחה $3x$, והתוצאה של הפעלת p שקולה לנוסחה $1-x$, ולכן סכום התוצאות יהיה תמיד $2x+1$. באופן דומה עבור $x < 0$ התוצאה של $h + p$ תהיה תמיד $3x+1 = 2x+x+1$ ונקבל

$$(h + p)(x) = \begin{cases} 2x+1 & x \geq 0 \\ 3x+1 & x < 0 \end{cases}$$

וכעת לפתרון התרגיל שלנו

מה שסייע לנו בדוגמה הפשוטה, היא כי בכל טלאי שחישבנו לשתי הפונקציות הייתה נוסחה יחידה ("טלאי" רלוונטי יחיד). במקרה שלנו, כדי לבחור את הטלאים בהם נערוך את החישוב של $f + g$, ניעזר באיור הבא:



האיור מייצג באיזה איזור מוגדרות הפונ' f, g ע"י איזור נוסחה ע"פ המקרא הבא:

$$g(x) = \begin{cases} -3x & x \geq -1 \quad \text{●} \\ x+1 & x < -1 \quad \text{●} \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} 3x-1 & x \geq 1 \quad \text{●} \\ 2-x & x < 1 \quad \text{●} \end{cases}$$

כדי למצוא נוסחה ל- $f+g$, נרצה לעבוד בטלאים אשר לכל אורכם f, g לא "משנות נוסחה", כלומר אף אחד מ-2 הצבעים לא מתחלף. קל לראות מהאיור שהתחומים הם:

$$x < -1; -1 \leq x \leq 1; x \geq 1$$

כעת בכל אחד מהתחומים נוכל לחבר את הנוסחאות הרלוונטיות של f, g : למשל בקטע $x \geq 1$, f מוגדרת ע"י הנוסחה ה"כחולה" (הטלוי הרלוונטי $x \geq 1$) ו- g ע"י ה"סגולה" (הטלוי $x \geq -1$) ולפיכך הנוסחה ל- $f+g$ בטלוי זה תהיה $-1 + (-3x) + 3x - 1 = -2$. נפעל באופן דומה ב- 2 הטלויים הנותרים ונקבל:

$$(f+g)(x) = \begin{cases} -1 & x \geq 1 \\ 2-4x & -1 \leq x < 1 \\ 3 & x < -1 \end{cases}$$

תרגיל 6

רשום את הפונקציה $f(x) = |x^2 - 2x - 3|$ בצורת הטלוי, ללא שימוש בערך מוחלט.

פתרון 6

[לא הוקלד]

בגדול, ניעזר בכך שכבר חקרנו את הפונקציה הזו ב**תרגיל 4**, ונגיע לתשובה הסופית:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 3 & x \geq 3 \text{ or } x \leq -1 \\ -(x^2 - 2x - 3) & -1 < x < 3 \end{cases}$$

פונקציות טריגונומטריות

נרענן את ידיעותינו על הפונקציות הטריגונומטריות $\sin, \cos, \tan$ – **ראו ביחידות הלימוד נספח ב'**. חשוב לזכור כיצד נראה גרף הפונקציות, נקודות החיתוך עם ציר x ונקודות המינימום והמקסימום. המהדרין יזכרו גם נקודות חשובות נוספות המפורטות בטבלה בעמ' 10-11 בנספח.

טווח של פונקציה היא קבוצת כל ה- y ים האפשריים שיכולים להתקבל כתוצאה של הפונקציה. הפונקציות $\sin x, \cos x$ תמיד נותנות תוצאות בין (-1) ל- 1 ולכן:

טווח הפונקציות $\sin x, \cos x$ הוא הקטע $[-1, 1]$.
עובדה ידועה זו מאד שימושית בתרגילים – הקפידו לאכסן אותה במקום נגיש בראשכם!

תרגיל

צייר על מערכת צירים אחת את הפונקציות $f(x) = \sin x$ ו- $g(x) = 3\sin(2x)$ במונחים פסיקליים, כאשר מתארים גל בעזרת הנוסחה $f(x) = A\sin(Bx)$ קוראים למקדם A המשרעת ולמקדם B התדר. הסבירו מושגים אלה לאור הגרף שציירתם.

תרגיל 7

- מהו תחום ההגדרה של $f(x) = \tan(x) + \cos(x)$?
- מהו תחום ההגדרה של $f(x) = \tan(\cos(x))$?

פתרון 7

הסעיף הראשון הוא חימום: הפונקציה f היא סכום של 2 פונקציות: $\tan x, \cos x$. תחום ההגדרה של $\cos x$ הוא כל המספרים.

תחום ההגדרה של $\tan x$ הוא $x \neq \dots, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$.

תחום ההגדרה של f הוא חיתוך תחומי ההגדרה של 2 הפונקציות הנ"ל, כלומר f מוגדרת לכל x בו גם $\cos x$ וגם $\tan x$ מוגדרות. לפיכך תחום ההגדרה הוא

$$x \neq \dots, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$$

עובדה זו נכונה גם למקרה שיש לנו חיבור וכפל של פונקציות. במקרה של חילוק פונקציות - בחישוב תחום ההגדרה, מעבר לדרישה ש-2 הפונקציות תהיינה מוגדרות בנקודה x - יש לנו תנאי נוסף שאנו צריכים לוודא כדי שהחלוקה תהיה מוגדרת - **מהו?**

הסעיף השני מעט יותר מעניין. יש לנו כאן הרכבה של שתי פונקציות - נושא שניגע בו מיד, אך לפני הדיון בו נפתור פרטנית את סעיף זה. ראשית נבין מהי הפונקציה f : כדי לחשב את הפונ' f עבור x מסוים אנו תחילה מחשבים מהו $\cos x$, ועל התוצאה שקיבלנו אנו מפעילים $\tan$.

$$x \xrightarrow{\cos} \cos x \xrightarrow{\tan} \tan(\cos x)$$

מתי פונ' ההרכבה לא תהיה מוגדרת? את השלב הראשון בחישוב הפונקציה, שהוא מתוך x לחשב את $\cos x$, תמיד נוכל לחשב שכן תחום ההגדרה של $\cos x$ הוא כל המספרים. בעיה עשויה להיות רק בשלב השני, במידה שהתוצאה שקיבלנו אחרי השלב הראשון היא נקודה שאינה בתחום ההגדרה של פונקציה $\tan$.

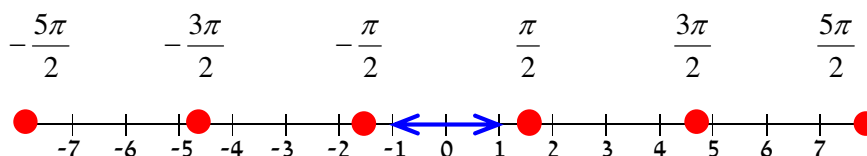
כלומר, f לא תהיה מוגדרת בכל נקודה בה $\cos x$ הוא "נקודה רעה" של $\tan$, נקבל את התנאי:

$$\cos x \neq \dots, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$$

זו אינה דרך חוקית להציג תחום הגדרה - עלינו להציג רק במונחים של x . לכן כעת עלינו להבין לאילו x -ים $\cos x$ נותנת את אחד ה"ערכים הרעים".

זה זמן מצוין להיזכר בכך ש- $\cos x$ נותנת תמיד תוצאה שהיא בין (-1) ל- 1 . בקטע זה לא נמצאת אף נקודה בה $\tan x$ אינה מוגדרת! הנקודות הכי "קרובות" שאינן בתחום ההגדרה של

$\tan x$ הן $\frac{\pi}{2} = 1.57... > 1$ ו- $-\frac{\pi}{2} = -1.57... < -1$, כלומר בקטע $[-1, 1]$ הפונ' $\tan x$ מוגדרת לכל x !



הנקודות האדומות באיור הן הנקודות בהן $\tan x$ אינה מוגדרת. עבור ערכים בין -1 ל- 1 , $\tan x$ תמיד מוגדרת.

נסכם: לכל x , $\cos x$ מוגדר ונותן תוצאה $-1 \leq \cos x \leq 1$. לכל $-1 \leq y \leq 1$ הפונקציה $\tan y$ מוגדרת, לכן לכל x , $\tan(\cos x)$ מוגדר.

מכאן שתחום ההגדרה של $f(x) = \tan(\cos(x))$ הוא כל המספרים.

■

תרגיל

הוכיחו כי למשוואה $\sin x + \cos x = 2$ אין פתרון.

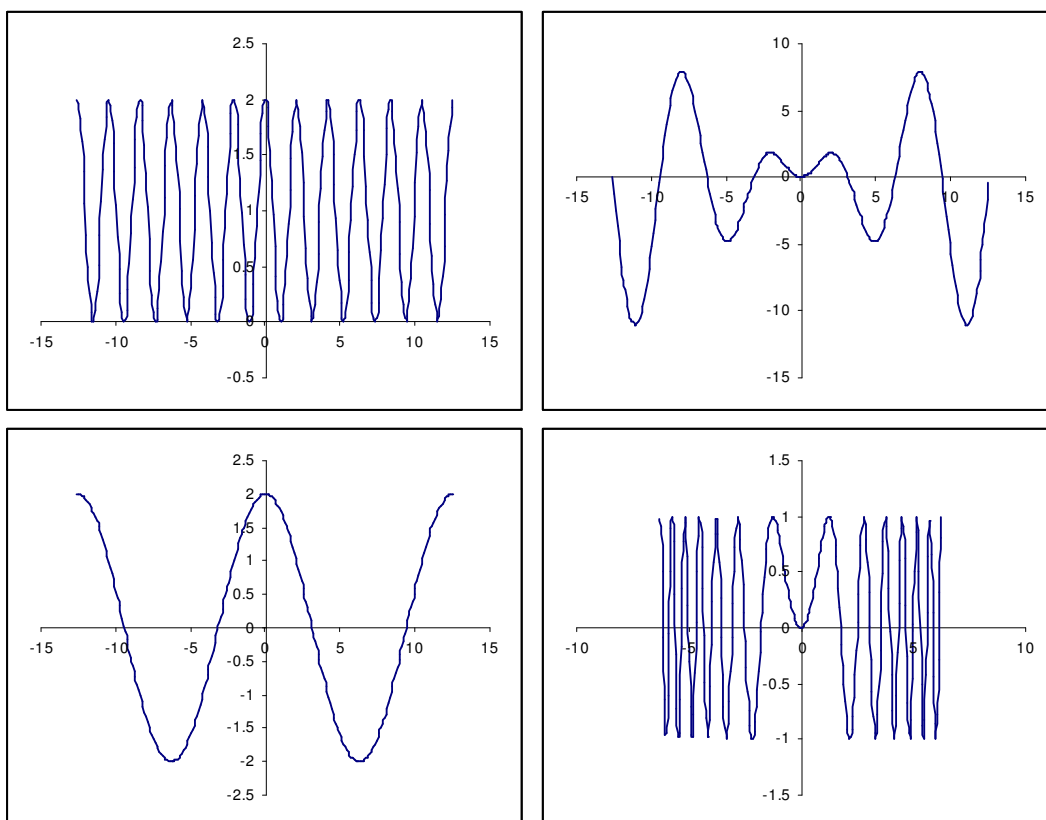
★ אתגר

הוכיחו כי למשוואה $\sin x + \cos x = 1.8$ אין פתרון (וואו, איזה אבסורד, אותו מקרה וגישה כ"כ שונה...)

★ אתגר

התאימו נוסחה לגרף של ארבע הפונקציות הבאות:

$$\sin(x^2) \quad x \sin x \quad 2\cos(x/2) \quad \cos(3x) + 1$$



תרגיל

ציירו גרף של $f(x) = |\sin x|$ (כדאי להיזכר תחילה בפתרון של תרגיל 4א').

ציירו על אותה מערכת צירים את משוואת הישר $1 - \frac{x}{2\pi}$.

(כדי לצייר משוואת ישר הציבו 2 נקודות עליו וציירו את הישר שביניהן. כאן כדאי לשקול להשתמש בנקודות $x = 0$ ו- $x = 2\pi$)

הראו על ידי הגרף כי למשוואה $|\sin x| = 1 - \frac{x}{2\pi}$ יש 4 פתרונות.



הרכבה של פונקציות

תרגיל 8

$$f(x) = x^2 + 3 \quad g(x) = \begin{cases} 3x+1 & x \geq 4 \\ 2x-3 & x < 4 \end{cases}$$

נתונה:

חשב את $f(g(x))$, $g(f(x))$

פתרון 8

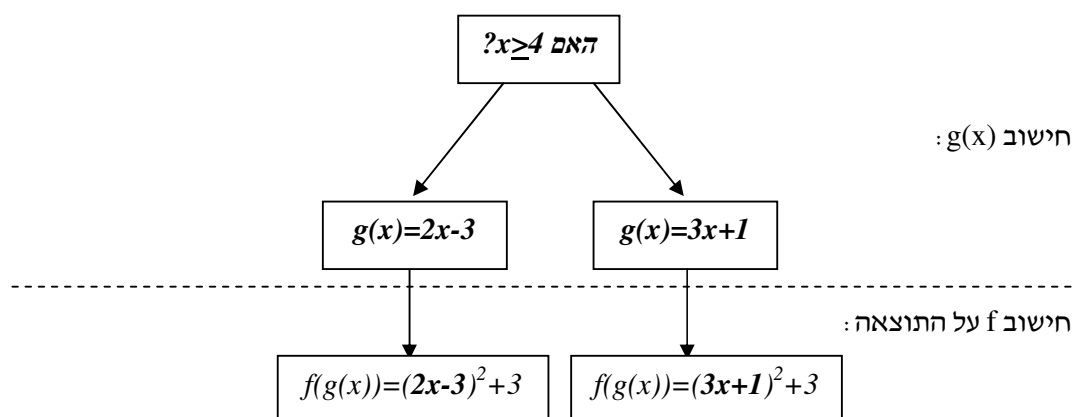
נלמד על הרכבה של פונקציות מתוך **יחידות הלימוד עמ' 77-80**
 ההרכבה של 2 פונקציות f, g מסומנת $f \circ g$ או $f(g(x))$, ונקראת "f מורכב על g". הכוונה היא לפונקציה חדשה אשר כדי לחשב אותה עבור ערך x מסוים תחילה נחשב את ערך $g(x)$ עבור אותו x (תיקרא "הפונקציה הפנימית" של ההרכבה), ואת התוצאה נציב בתור x בפונקציה f ("הפונקציה החיצונית"), ונחשב.

בדוגמה למעלה, למשל, כדי לחשב את $f(g(2))$, תחילה נחשב $g(2) = 2 \cdot 2 - 3 = 1$, $2 < 4$,
 הטלוי הרלוונטי הוא הטלוי התחתון) ונחשב את f בתוצאה: $f(g(2)) = f(1) = 1^2 + 3 = 4$.

כדי לקבל נוסחה עבור הרכבה של 2 פונקציות, כאשר 2 הפונקציות נתונות ע"י נוסחה רגילה, התהליך הוא פשוט: בכל מקום בו רשום x בפונקציה החיצונית, נחליף אותו בביטוי שהוא הנוסחה של הפונקציה הפנימית.

לדוג' אם $f(x) = x^2 + \sin x$ ואם $g(x) = 5x + 3$, אז $f(g(x)) = (5x+3)^2 + \sin(5x+3)$.

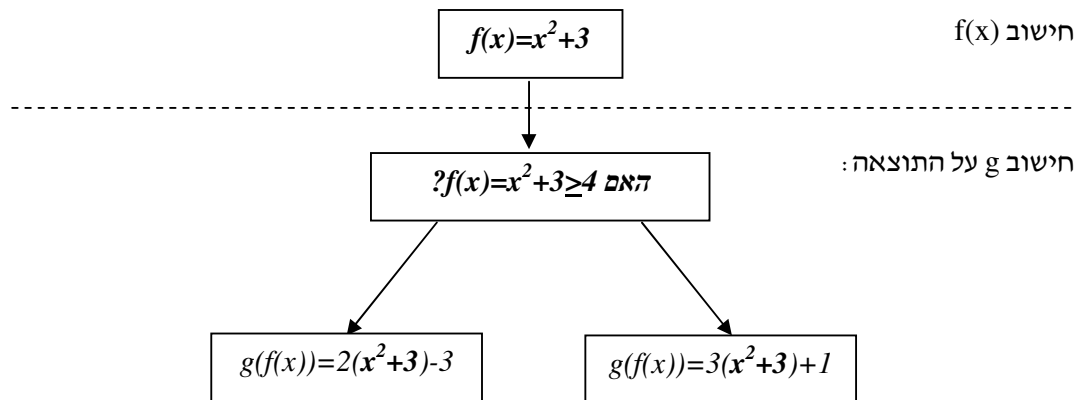
במקרה שלנו אחת הפונקציות היא פונקצית הטלוי. נעקוב בזירות מה "עובר" על כל x שאנו מפעילים עליו את פונקצית ההרכבה, נתחיל מההרכבה הראשונה $f(g(x))$:



לפיכך, התוצאה של $f(g(x))$ תלויה בהאם $x \geq 4$ או $x < 4$, לכל אחד מהמקרים חישבנו את הנוסחה לפונקצית ההרכבה, ולפיכך קיבלנו את הנוסחה הבאה:

$$f(g(x)) = \begin{cases} (3x+1)^2 + 3 & x \geq 4 \\ (2x-3)^2 + 3 & x < 4 \end{cases}$$

חישוב $g(f(x))$:



הפעם התוצאה של $g(f(x))$ תלויה לא ישירות בטלאים של g , שכן אנו מגיעים ל- g רק אחרי חישוב $f(x)$, לכן מה שישפיע על איזה טלאי ב- g "נשתמש" בחישוב הוא האם התוצאה של חישוב $f(x)$ נמצאת בטלאי העליון (כלומר $4 \leq$) או בתחתון ($4 >$).

נוכל לנסח הצגה "מוזרה" של $g(f(x))$ כך :

$$g(f(x)) = \begin{cases} 3(x^2 + 3) + 1 & x^2 + 3 \geq 4 \\ 2(x^2 + 3) - 3 & x^2 + 3 < 4 \end{cases}$$

ראשית שימו לב שהצגה זו היא זהה לדרך בה הרכבנו פונקציות רגילות: החלפנו כל x ב- $g(x)$ בביטוי של הפונקציה הפנימית $f(x)$. המרכאות הכפולות באות להזכיר לנו שזו אינה דרך חוקית להציג פונקציה. בהצגת פונקציה כהטלאה נדרוש כי הטלאים יתוארו בצורה פשוטה – כתנאים ברורים על x (תחום של x לכל טלאי) ולא ע"י משוואות.

לפיכך כדי לקבל את התשובה הסופית, נפשט את התנאים המורכבים שקיבלנו לתחומים. זה קל:

הטלאי הראשון: $x^2 + 3 < 4 \Leftrightarrow x^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$
והטלאי השני: $x^2 + 3 \geq 4 \Leftrightarrow x^2 \geq 1 \Leftrightarrow x \leq -1 \text{ or } x \geq 1$, ונקבל לפיכך

$$g(f(x)) = \begin{cases} 3(x^2 + 3) + 1 & x \leq -1 \text{ or } x \geq 1 \\ 2(x^2 + 3) - 3 & -1 < x < 1 \end{cases}$$

המהדרין יפשטו גם את הביטויים בפנים :

$$g(f(x)) = \begin{cases} 3x^2 + 10 & x \leq -1 \text{ or } x \geq 1 \\ 2x^2 + 3 & -1 < x < 1 \end{cases}$$

הקפידו לא להתבלבל בין הסימון $f \cdot g$ המייצג **כפל** של פונקציות $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ לבין הסימון $f \circ g$ המייצג **הרכבה** של פונקציות $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. אם לא תתבלבלו, בוודאי תענו על סעיף א' להלן בחיוב, ועל ב' בשלילה

תרגיל

א) האם לכל 2 פונקציות f, g מתקיים $f \cdot g = g \cdot f$?

ב) האם לכל 2 פונקציות f, g מתקיים $f \circ g = g \circ f$?

"לא נגענו"

לא נעבור בשיעור זה (או בכלל) על הנושא של מרחקים במישור ומעגלים – המצוי **ביחידות הלימוד עמ' 51-54**. עם זאת, אתם נדרשים אליו באחת השאלות בממ"ח 01.

סיימנו את החומר הנדרש לממ"ח 01
